

PROJET 1 - GESTION DE L'INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE

Le but de ce mini projet est de développer une application pour gérer l'inscription pédagogique des étudiants dans une formation.

1 Description

- Un étudiant est caractérisé par ses informations personnelles : INE, prénom, nom, date de naissance, sexe, adresse, adresse e-mai. Un étudiant sera également affecté à un groupe de TD et à un groupe de TP qui sont chacun identifiés par un numéro.
- Une formation est décrite par un nom (*L3 informatique* par exemple), un niveau, une liste d'UEs et le nom et l'adresse e-mail du responsable.
- Une unité d'enseignement (UE) est caractérisée par un code, un nom, son volume horaire, son coefficient, le nombre de crédits et le nom de l'enseignant responsable.

L'application aura deux types d'utilisateurs : le responsable pédagogique et les étudiants.

1.1 Fonctionnalités pour le responsable pédagogique

L'application doit permettre au responsable pédagogique de :

- créer, mettre à jour et supprimer une formation ;
- créer une nouvelle UE ;
- ajouter, modifier et retirer des UEs d'une formation ;
- définir les UEs obligatoires et celles optionnelles d'une formation. Une fois définie, l'UE ne peut plus être retirée de la formation ;
- valider l'inscription pédagogique d'un étudiant ;
- fixer la taille (nombre maximum d'étudiants) des groupes de TD et de TP ;
- répartir les étudiants inscrits dans des groupes de TD et de TP ;
- établir la liste des UEs (obligatoires et optionnelles) d'une formation ;
- établir la liste des étudiants inscrits à une formation ;
- établir la liste des étudiants inscrits à une UE ;
- établir la liste des étudiants par groupe de TD et de TP ;
- établir la liste des formations.

1.2 Fonctionnalités pour les étudiants

L'application doit permettre à un étudiant de :

- faire son inscription pédagogique en choisissant ses UEs optionnelles. Pour cela, il doit choisir le nombre d'options requis ;

- visualiser ses informations, les UEs optionnelles choisies (si son inscription est validée) et ses groupes de TD et TP une fois la répartition effective ;

Pour réaliser ces opérations, les utilisateurs doivent s'authentifier préalablement. Lorsqu'une inscription est validée, l'étudiant concerné doit être informé par mail. Après validation de son inscription, l'étudiant ne pourra plus se désinscrire d'une UE optionnelle choisie et validée.

2 Consignes

- Chaque groupe sera constitué d'un binôme.
- L'application devra être bien structurée.
- Les données seront stockées dans une base de données relationnelles ; l'accès aux données de cette base se fera via des entités JPA.
- L'interface utilisateur sera développée en utilisant **Swing**.
- Vous pouvez ajouter d'autres fonctionnalités que vous trouveriez utiles.
- Il est conseillé d'utiliser **Git** pour partager le code avec votre binôme.

3 Livrables

- Code source + fichier jar ;
- Rapport succinct (en pdf) dans lequel vous détaillerez votre schéma de BD, la structure des POJO ainsi que les fonctionnalités réalisées, illustrées avec des IHM ;
- Le tout à déposer sur Classroom au plus tard le **10/03/2025**.
- **Bonus**
 - Exporter la liste des étudiants inscrits à une UE dans un fichier PDF.
 - Exporter la liste des étudiants d'un groupe de TD dans un fichier CSV.